



Методическое пособие
по выполнению домашнего
задания курса
**Инфраструктурная платформа на
основе Kubernetes**

Хранилище секретов для приложения. Vault.

Содержание

1.	Введение	3
2.	Цели домашнего задания	4
3.	Описание домашнего задания	5
4.	Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания	7
5.	Сдача задания	9
6.	Критерий оценки	10
7.	Рекомендуемые источники	11

1. Введение

Секреты

Любые чувствительные и конфиденциальные данные (например пароли, ключи API, сертификаты и т.д), обычно используемые для доступа к информационным системам.

Hashicorp Vault

Инструмент с открытым исходным кодом, который обеспечивает безопасный и надежный способ хранения и распространения секретов, таких как ключи API, токены доступа и пароли.

В задании вы установите vault в ваш кластер в HA режиме и с Hashicorp Consul в качестве бэкенда.

External Secrets Operator

Это оператор для kubernetes, который автоматически синхронизирует секреты из внешних API и создает их в kubernetes. Если секрет во внешнем API изменяется, контроллер обновляет секреты.

В задании вы установите сам оператор, и настроим получение секретов из vault

2. Цели домашнего задания



- 1) Установить в кластер **hashicorp vault** в HA режиме и научиться его конфигурировать.
- 2) Понимать как работает хранилище секретов, как создавать секреты в нем, роли и политики доступа
- 3) Установить **External Secret Operator** и настроить его для получения секретов, хранящихся в vault

3. Описание домашнего задания



Подготовка к выполнению домашнего задания

- Создайте branch kubernetes-vault - данное домашнее задание будет выполняться в этой ветке.
- Создайте папку kubernetes-vault - все файлы, которые у вас получается во время выполнения данного ДЗ необходимо поместить в эту папку.

Рекомендуемые источники



- Документация YC по установке и настройке Managed Kubernetes
- Установка consul <https://github.com/hashicorp/consul-k8s>
- Установка vault <https://github.com/hashicorp/vault-helm.git>
- Инициализация и распечатывания кластера
- Работа с KV-v1 Secrets Engine - <https://developer.hashicorp.com/vault/docs/secrets/kv/kv-v1>
- Настройка авторизации kubernetes
- Установка и конфигурирование External Secrets Operator

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Данное задание будет выполняться в managed k8s в Yandex cloud
- Разверните managed Kubernetes cluster в Yandex cloud любым удобным вам способом. Создайте 3 ноды для кластера
- В namespace consul установите **consul** из helm-чарта <https://github.com/hashicorp/consul-k8s.git> с параметрами 3 реплики для сервера. Приложите команду установки чарта и файл с переменными к результатам ДЗ.
- В namespace vault установите **hashicorp vault** из helm-чарта <https://github.com/hashicorp/vault-helm.git>
 - Сконфигурируйте установку для использования ранее установленного consul в HA режиме
 - Приложите команду установки чарта и файл с переменными к результатам ДЗ.
- Выполните инициализацию vault и распечатайте с помощью полученного unseal key все поды хранилища
- Создайте хранилище секретов otus/ с Secret Engine **KV**, а в нем секрет otus/cred, содержащий **username='otus' password='asajkjkahs'**
- В namespace vault создайте serviceAccount с именем vault-auth и ClusterRoleBinding для него с ролью system:auth-delegator. Приложите получившиеся манифесты к результатам ДЗ
- В Vault включите авторизацию **auth/kubernetes** и сконфигурируйте ее используя токен и сертификат ранее созданного ServiceAccount
- Создайте и примените политику otus-policy для секретов /otus/cred с capabilities = ["read", "list"]. Файл .hcl с политикой приложите к результатам ДЗ

4. Пошаговая инструкция выполнения домашнего задания



- Создайте роль `auth/kubernetes/role/otus` в vault с использованием ServiceAccount `vault-auth` из namespace `Vault` и политикой `otus-policy`
- Установите External Secrets Operator из helm-чарта в namespace `vault`. Команду установки чарта и файл с переменными, если вы их используете приложите к результатам ДЗ
- Создайте и примените манифест crd объекта SecretStore в namespace `vault`, сконфигурированный для доступа к KV секретам Vault с использованием ранее созданной роли `otus` и сервис аккаунта `vault-auth`. Убедитесь, что созданный SecretStore успешно подключился к vault. Получившийся манифест приложите к результатам ДЗ.
- Создайте и примените манифест crd объекта ExternalSecret с следующими параметрами:
 - `ns` – `vault`
 - SecretStore – созданный на прошлом шаге
 - `Target.name` = `otus-cred`
 - Получает значения KV секрета `/otus/cred` из vault и отображает их в два ключа – `username` и `password` соответственно
- Убедитесь, что после применения ExternalSecret будет создан Secret в ns `vault` с именем `otus-cred` и хранящий в себе 2 ключа `username` и `password`, со значениями, которые были сохранены ранее в vault. Добавьте манифест объекта ExternalSecret к результатам ДЗ.



5. Сдача задания



- Добавьте все получившиеся файлы в ветку **kubernetes-vault**
- Создайте Pull Request к ветке master
- Заполните описание PR по шаблону
- **Не мерджите** PR самостоятельно
- Если у вас возникли вопросы при выполнении ДЗ и необходима консультация преподавателей – добавьте к PR метку **Review Required**
- В личном кабинете Otus сдайте ДЗ на проверку, указав ссылку на Pull Request



6. Критерий оценивания



- 0 баллов – задание не выполнено или выполнено не полностью
- 1 балл – все задания выполнены полностью



7. Рекомендуемые источники



- Документация YC по установке и настройке Managed Kubernetes
- Установка consul <https://github.com/hashicorp/consul-k8s>
- Установка vault <https://github.com/hashicorp/vault-helm.git>
- Инициализация и распечатывания кластера
- Работа с KV-v1 Secrets Engine - <https://developer.hashicorp.com/vault/docs/secrets/kv/kv-v1>
- Настройка авторизации kubernetes
- Установка и конфигурирование External Secrets Operator

